

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química**Data: 18/11/25****Professor: Maurício Y.****Série: 1º Ano****Assuntos: Funções Orgânicas Oxigenadas Álcool e Éter, Reações de Neutralização, Sais, Geometria Molecular e Polaridade**

1) O modelo atômico de Rutherford descreve o átomo com um núcleo pequeno, denso e positivo, cercado por elétrons, cuja carga é praticamente desprezível, em uma ampla região vazia. Essa estrutura permite a formação de íons que se unem por uma ligação específica. Considerando o cátion cálcio e o ânion fosfato, escreva o nome oficial do sal $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ e nomeie a ligação que une os cátions com os ânions nesse composto.

2) Em relação ao carbonato de cálcio, faça o que se solicita nos itens.

a) Equacione sua reação de obtenção a partir de uma reação entre um ácido e uma base.

b) A partir de 1000 g uma amostra impura desse sal, com pureza de 80%, calcule a massa de carbonato de cálcio contida nela.

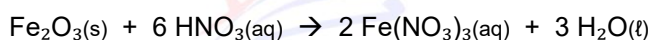
c) Utilize a massa calculada no item b para determinar quantos litros de dióxido de carbono são obtidos e para isso utilize a reação:



Considere ainda um rendimento de 10% para a reação.

Dados: Ca = 40 g/mol ; C = 12 g/mol ; O = 16 g/mol e experimento realizado nas CNTP

3) Analise a reação:



a) Escreva os nomes oficiais de todas as substâncias mostradas acima.

b) Em relação ao óxido presente no reagente, ele participa de uma reação em que são usados 2 mol dele e produzidos 4 mol ferro e 3 mol de gás oxigênio. Assim, calcule qual o volume, em litros, de gás oxigênio nas CNTP obtidos a partir de 3200 g do óxido.

Dados: Fe = 56 g/mol e O = 16 g/mol

4) Complete as lacunas:

a) Óxidos básicos são óxidos formados, em geral, por metais. Quando reagem com água, formam _____.

b) O óxido de sódio (Na_2O) reage com água formando _____, que é uma base forte.

c) A reação entre o trióxido de enxofre e água produz _____.

d) O produto do item c ao reagir com hidróxido de cálcio produz _____ e _____.

e) A fórmula do óxido de potássio é representada por _____.

f) Ainda em relação ao item e, se esse composto for colocado para reagir com a água obtenção a substância de fórmula _____.

5) Responda ao que se pede em relação ao óxido de magnésio e óxido de cálcio.

- Para cada caso escreva a proporção em massa do metal para o oxigênio, respectivamente.
- Escreva a fórmula percentual de cada um dos óxidos.
- Equacione suas reações com água e escreva os nomes oficiais de todos os participantes.
- Utilize a base de maior massa molar obtida no item c e equacione sua reação com ácido nítrico. Além disso, escreva os nomes oficiais de todas as substâncias envolvidas nessa reação.

Dados: O = 16 g/mol ; Ca = 40 g/mol e Mg = 24 g/mol

6) Isóbaros são átomos de elementos diferentes que possuem o mesmo número de massa, mas números atômicos distintos, resultando também em diferentes quantidades de nêutrons. Um exemplo disso é o par ^{14}C e o nitrogênio. Com base nessas informações e seus conhecimentos faça o que se pede nos itens.

- Sabendo que o número atômico do nitrogênio é 7, calcule seu número de nêutrons.
- Após fazer a distribuição eletrônica do átomo de carbono, que possui 8 nêutrons, escreva a massa de elétrons que há em sua camada de valência. Para isso considere que 1 elétron tem massa de $9,1 \times 10^{-28}$ gramas.

7) Sobre os elementos químicos enxofre (S) e oxigênio, faça o que se pede nos itens:

- Compare as eletronegatividades do S e do O, de modo a incluir no texto a palavra menor ou igual ou maior. Faça o mesmo para as energias de ionização.
- Escreva o nome oficial do óxido formado por esses elementos químicos e que é uma molécula tetratômica.
- Monte sua fórmula eletrônica e para isso considere que os números atômicos de S e O são, respectivamente, 16 e 8.
- Utilizando as informações do item c, classifique o óxido quanto à geometria e polaridade.
- Qual a proporção em massa entre o enxofre e o oxigênio, respectivamente?
- Escreva a fórmula percentual do composto.

Dados: O = 16 g/mol e S = 32 g/mol

8) Em relação ao composto orgânico de nome oficial etóxietano ou nome não oficial éter dietílico.

- Escreva sua fórmula eletrônica e para isso considere que os números atômicos do C, H e O, são, respectivamente 6, 1 e 8.
- Sobre esse éter, escreva as proporções mássicas do C, H e O, respectivamente, bem como sua fórmula percentual.
- Equacione a reação de desidratação intermolecular responsável pela produção de 1 mol de éter dietílico. Para isso use fórmulas moleculares e não se esqueça de balancear a reação.
- Em relação ao item d, se forem utilizados 230 g de reagente, qual a massa, em gramas, de produto inorgânico formada?
- Em relação ao item c, baseado na fórmula eletrônica do reagente, escreva quantos elétrons não compartilhados estão presentes por molécula desse composto.
- Considere a reação de combustão completa do etóxietano, ou seja, esse reagente interage com gás oxigênio (O_2) e produz dióxido de carbono (CO_2), além de água (óxido de di-hidrogênio). Se utilizarmos 50 g do reagente orgânico e 100 g do reagente inorgânico, quantas moléculas do óxido neutro são obtidas?

Dados: H = 1 g/mol ; O = 16 g/mol e C = 12 g/mol

- 9) Em relação ao monoálcool de 6 carbonos, cuja cadeia é cíclica e saturada, faça o que se solicita nos itens.
- Escreva as fórmulas eletrônica e molecular, bem como seu nome oficial, segundo as regras da IUPAC.
 - Em condições apropriadas esse álcool sofre desidratação intramolecular, ou seja, a partir de uma única molécula dessa substância há a produção de uma molécula de um cicloalceno e uma molécula de óxido de di-hidrogênio (H_2O). Assim, equacione essa reação usando fórmulas estruturais e nomeie o cicloalceno, segundo as regras oficiais.
 - Considerando 1 molécula do álcool descrito no enunciado e sua fórmula eletrônica, há pares de elétrons não compartilhados? Se sim, qual a massa deles?
 - Ainda sobre o item c, o cátion H^+ , ou seja, uma espécie química sem elétrons, poderia se ligar ao álcool? Se sim, explique como esse íon se conectaria ao álcool.

Dados: 1 elétron = $9,1 \times 10^{-28}$ gramas ; ${}_1H$; ${}_8O$ e ${}_6C$

- 10) Para a resolução considere o menor monálcool de cadeia aberta.
- Escreva sua fórmula eletrônica.
 - Qual a massa de 1 molécula desse composto expressa em gramas?
 - Utilizando o item a, escreva a geometria e a polaridade dessa molécula.

Dados: $H = 1$ g/mol ; $O = 16$ g/mol ; $C = 12$ g/mol ; ${}_1H$; ${}_8O$ e ${}_6C$

















